

Nom :
Prénom :

classe : Première - spécialité
Date : Vendredi 14 Novembre

Évaluation n°5

Question :	1	2	3	4	5	Total
Points :	3	1½	1½	3	3	10
Note :						

Soit la suite (u_n) définie par : $u_0 = 10$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

Soit (v_n) la suite définie par : $\forall n \in \mathbb{N}, v_n = u_n - 6$

1. (3 points) Montrer que la suite (v_n) est géométrique. Préciser la valeur du premier terme et la raison.

[illegible]

2. ($\frac{1}{2}$ point) On admet que la suite (v_n) est géométrique de raison $q = \frac{1}{2}$. Donner l'expression explicite de la suite (v_n) .

[illegible]

3. ($\frac{1}{2}$ point) Donner l'expression explicite de la suite (u_n) .

[illegible]

4. (3 points) Etudier les variations de la suite (u_n) .

[illegible]

5. (3 points) Calculer $S = u_0 + u_1 + \dots u_8$. Simplifier au maximum le résultat.

[illegible]